

Informe del Proyecto de Capstone en Ciencia de Datos

SpaceX Falcon 9 — Predicción del éxito de aterrizaje

Criterio	Evidencia incluida
GitHub	Repositorio JesusCH25/testpo; notebooks y Python del proyecto.
Executive Summary	Objetivo, dataset, hallazgos y métricas.
Introduction	Contexto y pregunta analítica.
API	requests + JSON normalization.
Web Scraping	BeautifulSoup/read_html + limpieza.
Wrangling	Outcome → Class, tipos, one-hot.
EDA Visualization	Sitios, órbitas, payload, flight number y tendencia temporal.
EDA SQL	Consultas y resultados de conteos/tasas.
Folium	Mapa interactivo + MarkerCluster.
Plotly Dash	Dropdown, slider, pie y scatter.
Predictive Analysis	LR, SVM, Tree, KNN + GridSearchCV.
Evaluation	Accuracy, validation accuracy y confusion matrix.
Conclusion	Hallazgos, limitaciones y siguientes pasos.
Creativity	Validación temporal, booster experience index e integración dashboard/mapa.

Repositorio objetivo: <https://github.com/JesusCH25/testpo>

Nota de reproducibilidad: los notebooks usan los datasets públicos del curso y documentan resultados de referencia del laboratorio IBM. Ejecutar los notebooks con los archivos del curso genera las salidas completas.